

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm – mỗi câu 0,4 điểm)

Câu 1. Tầng điện ly nằm ở độ cao khoảng:

- A. 6–11 km
- B. 11–30 km
- C. 30–60 km
- D. 60–600 km

Câu 2. Sóng dài (LW) chủ yếu truyền lan theo phương thức:

- A. Sóng mặt đất (ground wave)
- B. Sóng không gian (space wave)
- C. Sóng bầu trời (sky wave)
- D. Sóng tán xạ tropospheric

Câu 3. Công thức suy hao không gian tự do (FSPL) theo dB là:

- A. $FSPL = 20 \log d + 20 \log f + 32,45$ (d km, f MHz)
- B. $FSPL = 20 \log d + 20 \log f - 32,45$
- C. $FSPL = 40 \log d + 20 \log f + 32,45$

$$D. FSPL = 20 \log d + 40 \log f + 32,45$$

Câu 4. Hệ số khuếch đại anten G và hệ số hướng tính D liên hệ bởi:

A. $G = D \times \eta$ (η là hiệu suất)

B. $G = D/\eta$

C. $G = D + \eta$

D. $G = D - \eta$

Câu 5. Anten đẳng hướng (isotropic) có hệ số hướng tính:

A. 0 dBi

B. 1 dBi

C. 1,64 dBi

D. 2,15 dBi

Câu 6. Công thức Friis cho công suất thu được trong không gian tự do:

A. $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2$

B. $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{4\pi R}{\lambda} \right)^2$

C. $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{2\pi R} \right)^2$

$$D. P_r = P_t G_t G_r \frac{\lambda}{4\pi R}$$

Câu 7. Miền Fresnel thứ nhất có bán kính tại khoảng cách d từ anten phát (trên đường thẳng nối phát-thu dài R) xấp xỉ:

$$A. r_1 = \sqrt{\frac{\lambda d(R-d)}{R}}$$

$$B. r_1 = \sqrt{\lambda d}$$

$$C. r_1 = \frac{\lambda d}{R}$$

$$D. r_1 = \sqrt{\frac{\lambda R}{d}}$$

Câu 8. Dipole nửa bước sóng lý tưởng có trở kháng bức xạ khoảng:

$$A. 36,5 \, \Omega$$

$$B. 50 \, \Omega$$

$$C. 73 \, \Omega$$

$$D. 100 \, \Omega$$

Câu 9. Phân cực của sóng điện từ được xác định bởi:

A. Hướng của vector điện trường E

B. Hướng của vector từ trường H

C. Hướng truyền sóng

D. Cường độ trường

Câu 10. Trong truyền sóng nhìn thẳng (LOS), khi có phản xạ mặt đất, hiện tượng giao thoa có thể gây ra:

A. Pha đỉnh (fading)

B. Tăng công suất luôn luôn

C. Loại bỏ hoàn toàn nhiễu

D. Tăng băng thông

Câu 11. Hiệu suất bức xạ anten được định nghĩa là:

A. $\eta = \frac{P_{rad}}{P_{in}}$

B. $\eta = \frac{P_{in}}{P_{rad}}$

C. $\eta = \frac{P_{rad}}{P_{loss}}$

D. $\eta = G/D$

Câu 12. Anten có độ rộng búp sóng hẹp thường có:

A. Hệ số hướng tính cao

B. Hệ số hướng tính thấp

C. Hiệu suất thấp

D. Trở kháng thấp

Câu 13. Sóng cực ngắn (VHF/UHF) chủ yếu truyền lan bằng:

- A. Sóng mặt đất
- B. Sóng bầu trời
- C. Sóng không gian (space wave / LOS)
- D. Sóng tán xạ ionosphere

Câu 14. Đơn vị của mật độ công suất bức xạ là:

- A. W/m^2
- B. V/m
- C. A/m
- D. W

Câu 15. Khi tăng tần số gấp đôi, suy hao không gian tự do tăng thêm khoảng:

- A. 3 dB
- B. 6 dB
- C. 9 dB
- D. 12 dB

PHẦN B. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm)

Một anten phát có công suất đầu vào $P_t = 10 \text{ W}$, hiệu suất $\eta = 80\%$, hệ số hướng tính $D = 100$ (tuyến tính).

- a) Tính hệ số khuếch đại G (tuyến tính và dBi).
- b) Tính mật độ công suất tại khoảng cách $R = 5 \text{ km}$ theo hướng bức xạ cực đại (giả sử không gian tự do).

Câu 2 (1,5 điểm)

Cho tuyến truyền sóng vi ba tần số $f = 2 \text{ GHz}$, khoảng cách $d = 30 \text{ km}$.

- a) Tính suy hao không gian tự do FSPL (dB).
- b) Nếu anten phát có $G_t = 20 \text{ dBi}$, anten thu có $G_r = 15 \text{ dBi}$, công suất phát $P_t = 1 \text{ W}$, tính công suất thu P_r (dBm).

Câu 3 (1 điểm)

Trình bày ngắn gọn (khoảng 5–7 dòng) sự khác nhau giữa sóng mặt đất, sóng không gian và sóng bầu trời. Nêu ứng dụng điển hình của mỗi loại.

Gợi ý đáp án (dành cho giảng viên / tự kiểm tra)

Phần A:

1D – 2A – 3A – 4A – 5A – 6A – 7A – 8C – 9A – 10A – 11A – 12A – 13C – 14A – 15B

Phần B:**Câu 1:**

- $G = D \times \eta = 100 \times 0,8 = 80 \rightarrow G_{dBi} = 19 \text{ dBi}$
- $P_{rad} = 8 \text{ W}; S = \frac{P_{rad} \cdot D}{4\pi R^2} = \frac{8 \times 100}{4\pi (5000)^2} \approx 2,55 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$

Câu 2:

- $FSPL \approx 32,45 + 20 \log 30 + 20 \log 2000 \approx 128 \text{ dB}$
- $P_r \text{ (dBm)} = P_t \text{ (dBm)} + G_t + G_r - FSPL \approx 30 + 20 + 15 - 128 = -63 \text{ dBm}$

Câu 3:

- **Sóng mặt đất:** bám theo bề mặt Trái Đất, tần số thấp (LF/MF), dùng phát thanh AM.
- **Sóng không gian:** truyền thẳng LOS, tần số cao (VHF trở lên), dùng TV, vi ba, di động.
- **Sóng bầu trời:** phản xạ tầng điện ly, tần số HF, dùng liên lạc tầm xa HF.